Magjistralet e kompjuterit personal

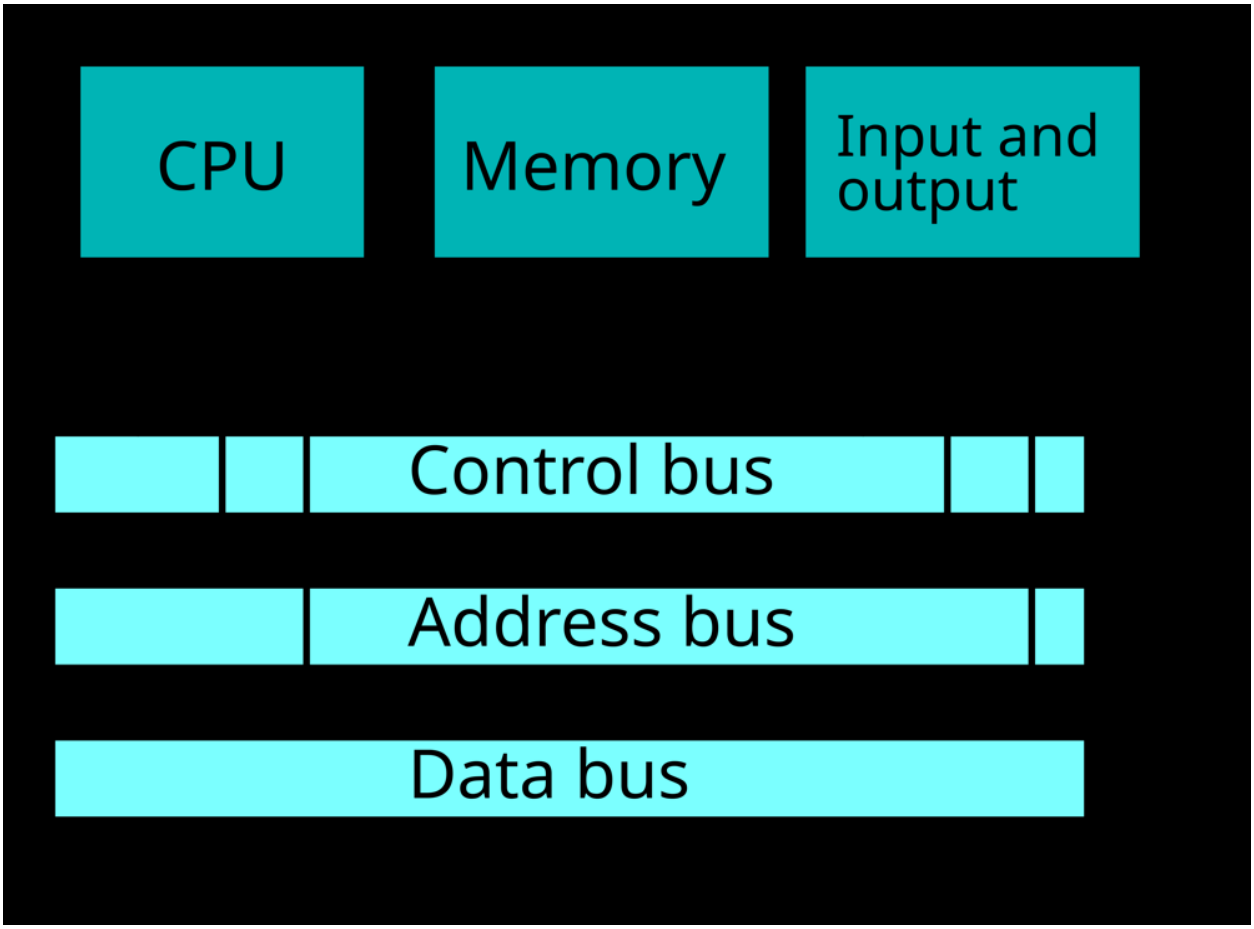
Magjistralja (ang. *bus*) është një sistem komunikimi që transferon të dhëna mes komponentëve të brendshëm të kompjuterit.

Ajo përfshin lidhjet fizike (përçues, kabllo etj.) dhe protokollet e komunikimit.

Për shembull, CPU-ja dhe memoria kryesore janë të lidhura me **magjistralën e sistemit** (system bus).

Kjo magjistralë përbëhet kryesisht nga tri grupe sinjaleve:

1. magjistralja e adresave (për përzgjedhjen e vendndodhjeve në memorje),
2. magjistralja e të dhënave (për transferimin e të dhënave),
3. magjistralja e kontrollit (për koordinimin dhe menaxhimin e sinjaleve të funksionimit).



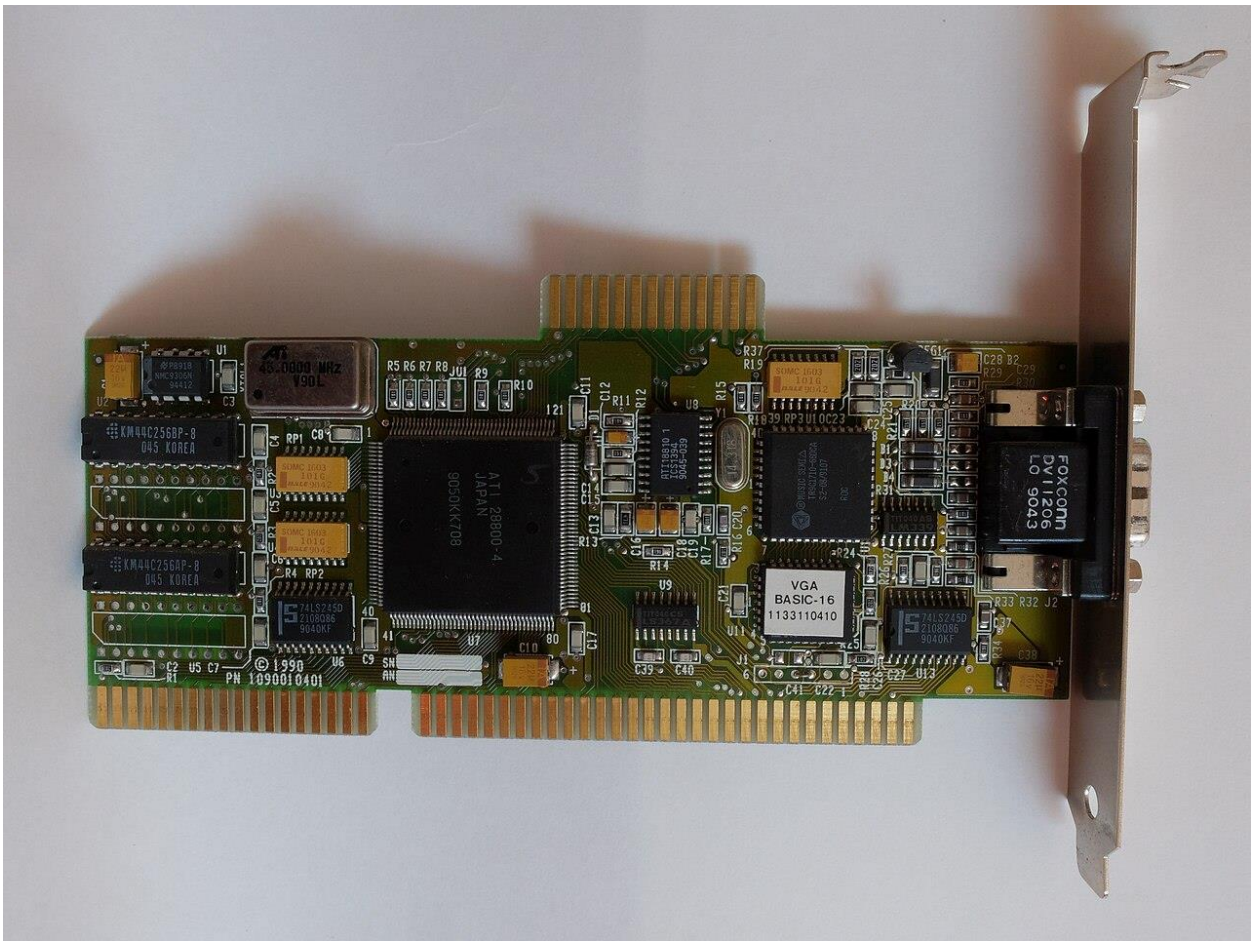
Bus-i sistemor lidh procesorin me memorien dhe me komponentët e tjerë të sistemit.

Magjistralet e zgjerimit (expansion bus)

PC-të kanë përdorur arkitektura të ndryshme bus-eve për kartela zgjeruese (grafikë, rrjetë, disqe, etj.).

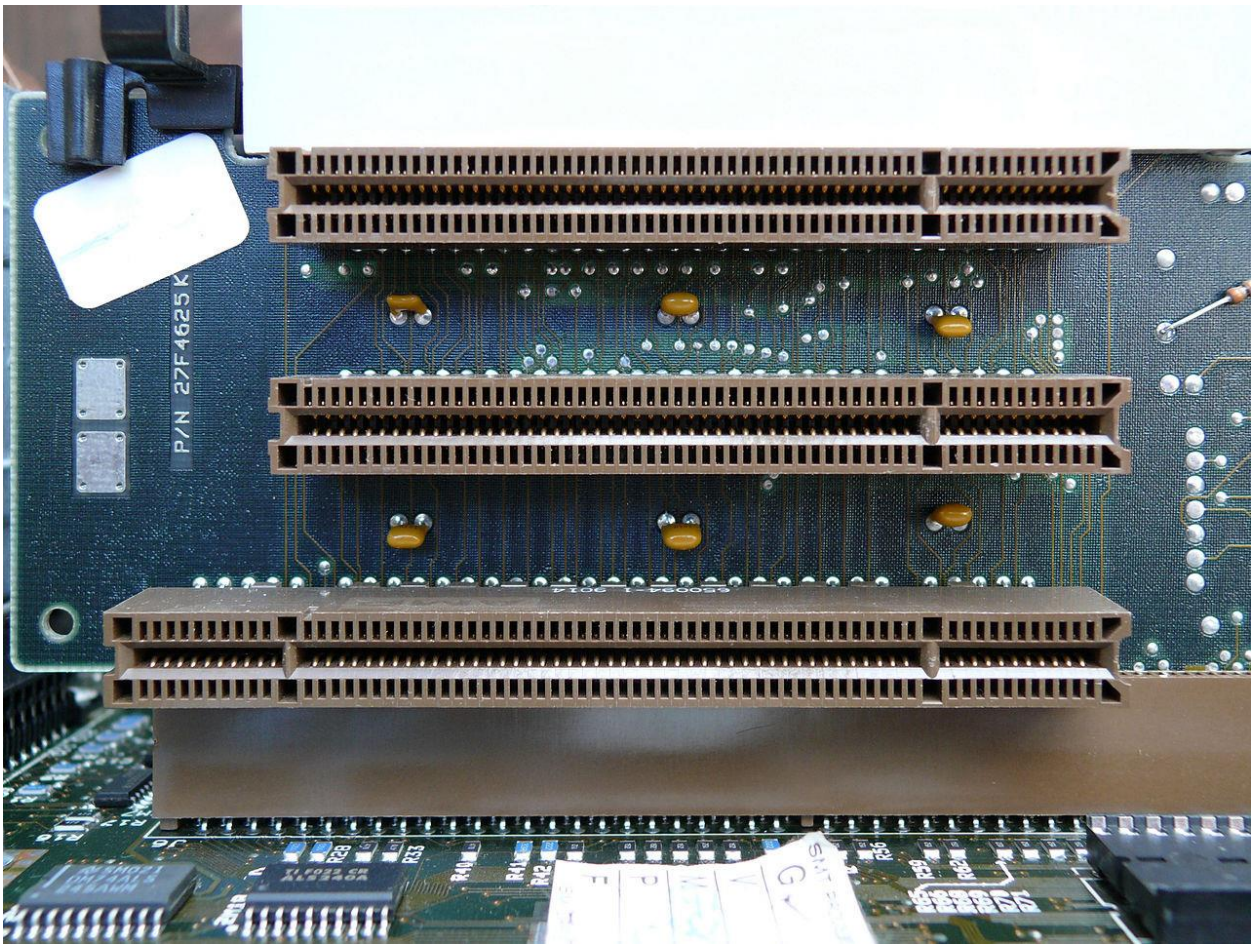
ISA (Industry Standard Architecture).
Bus-i origjinal për kompjuterët e hershëm; fillimisht 8-bit dhe më vonë 16-bit.

16-bit ISA card

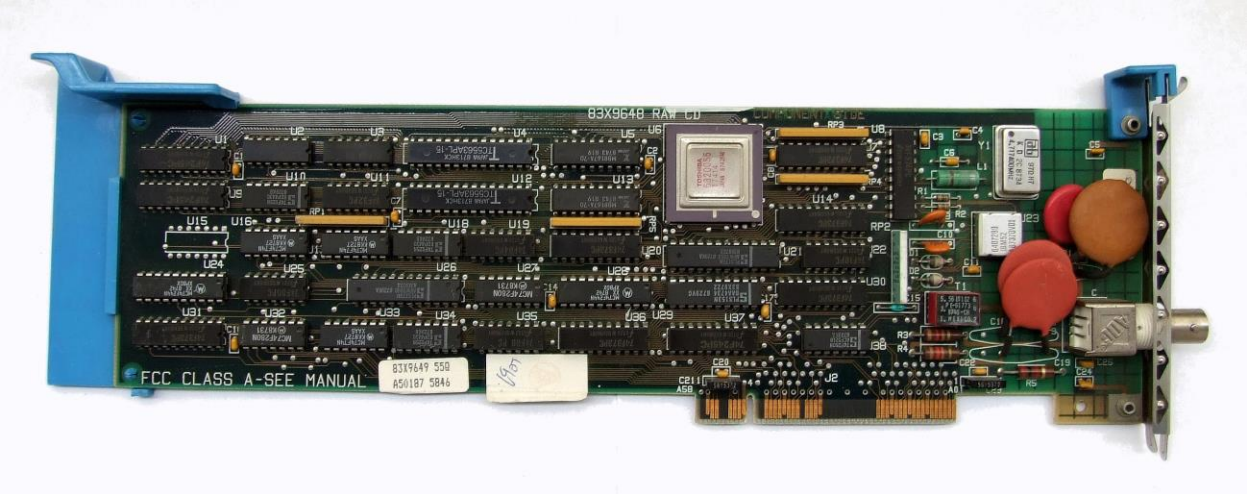

KM44C256BP-8
045 KOREA
KM44C256AP-8
045 KOREA
ATI 28800-4
JAPAN
9050KK708
VGA
BASIC-16
1133110410
FOXCONN
DV11206
LO 9043
© 1990
PN 109001040I

ISA VGA card

MCA (Micro Channel Architecture).



16-Bit Microchannel Slots aus einem IBM PS/2 Model 55sx. Oben zwei "normale" 16-Bit Slots, unten ein 16-Bit Slot mit AVE (Auxiliary Video Extension)-Steckplatz für 8514/A-Karten



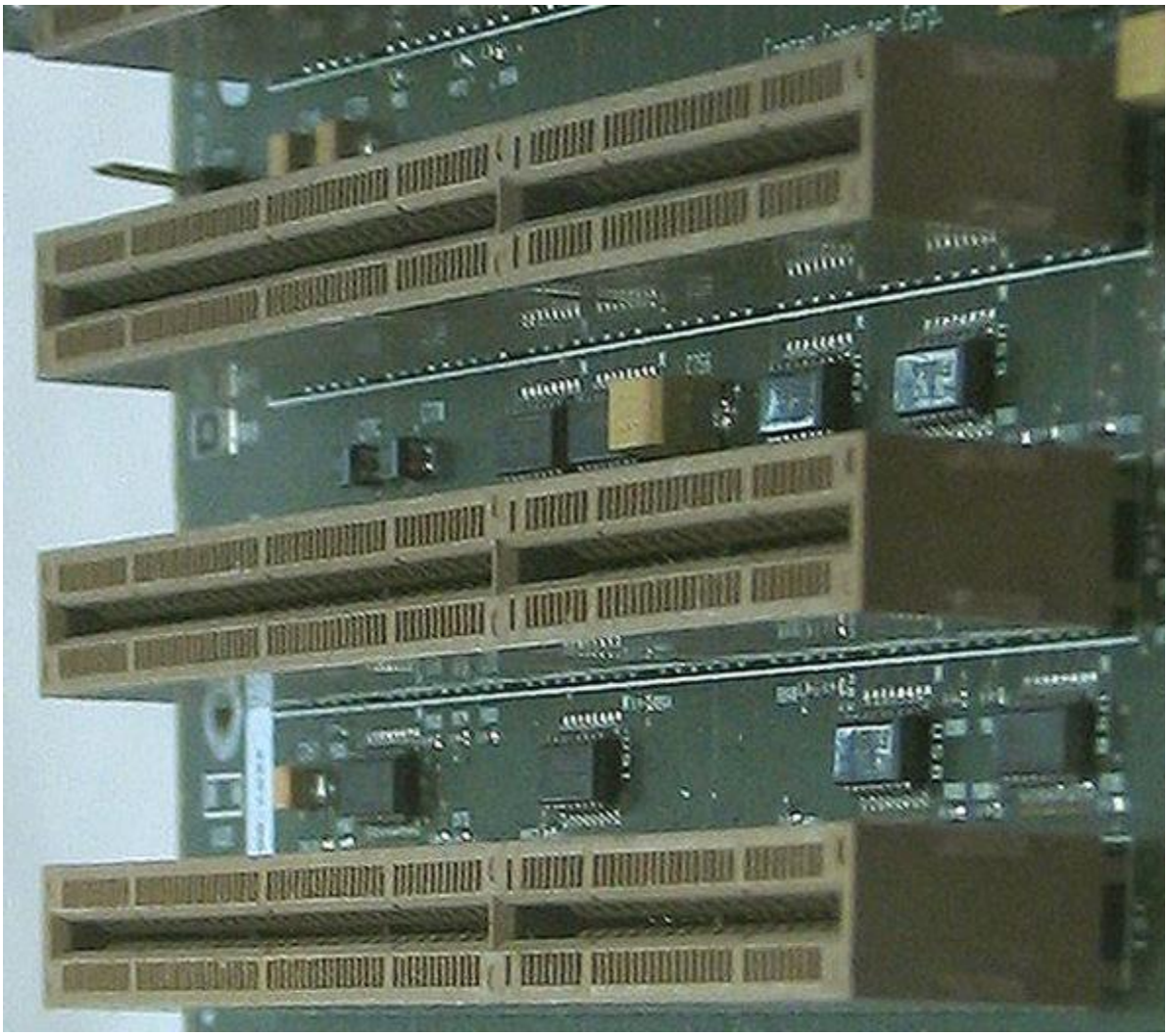
Network Interface Card IBM 83X9648 (Micro Channel Architecture, 16 Bit slot)

MCA IBM XGA-2

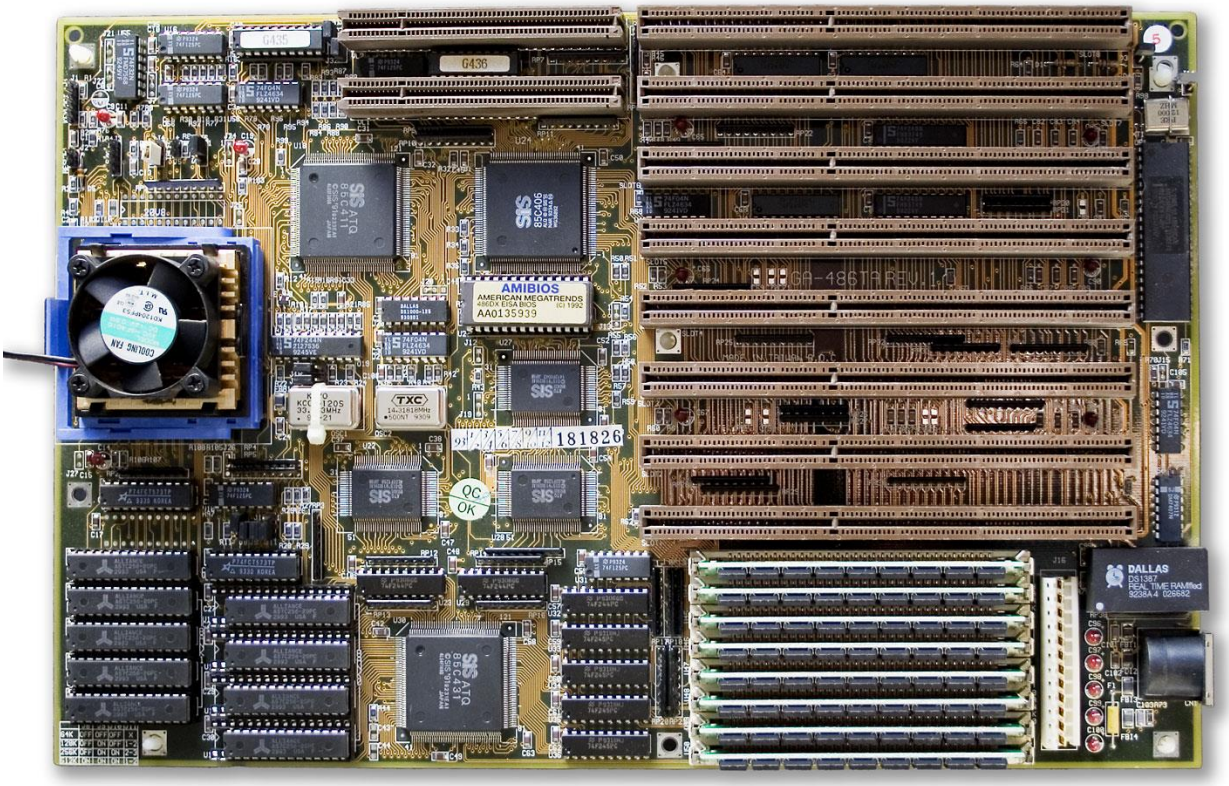
pronësore me veçori si bus mastering dhe Plug-and-Play, por me përhapje të kufizuar.

EISA (Extended ISA).

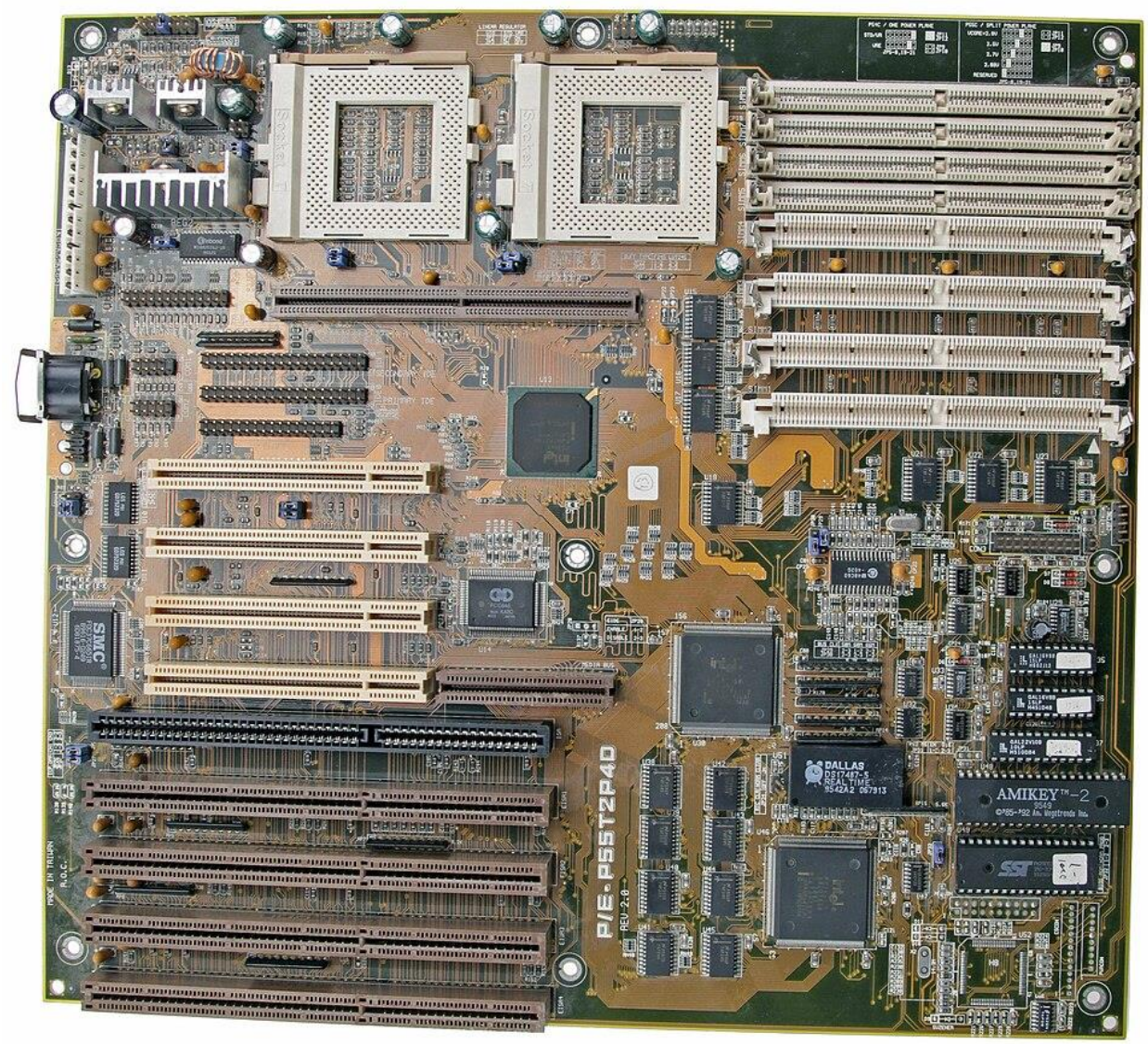
Zgjidhje 32-bit, përshtatshme me ISA; përdorej më shpesh në servera.



EISA Bus



Gigabyte GA-486TA Baby AT Motherboard with an Intel 486DX CPU under the heatsink and fan. A series of EISA slots line the right hand side.



ASUS Motherboard P/E P55T2P4D REV 2.0 with EISA and Media Bus Rev. 2.0

VLB (VESA Local Bus).

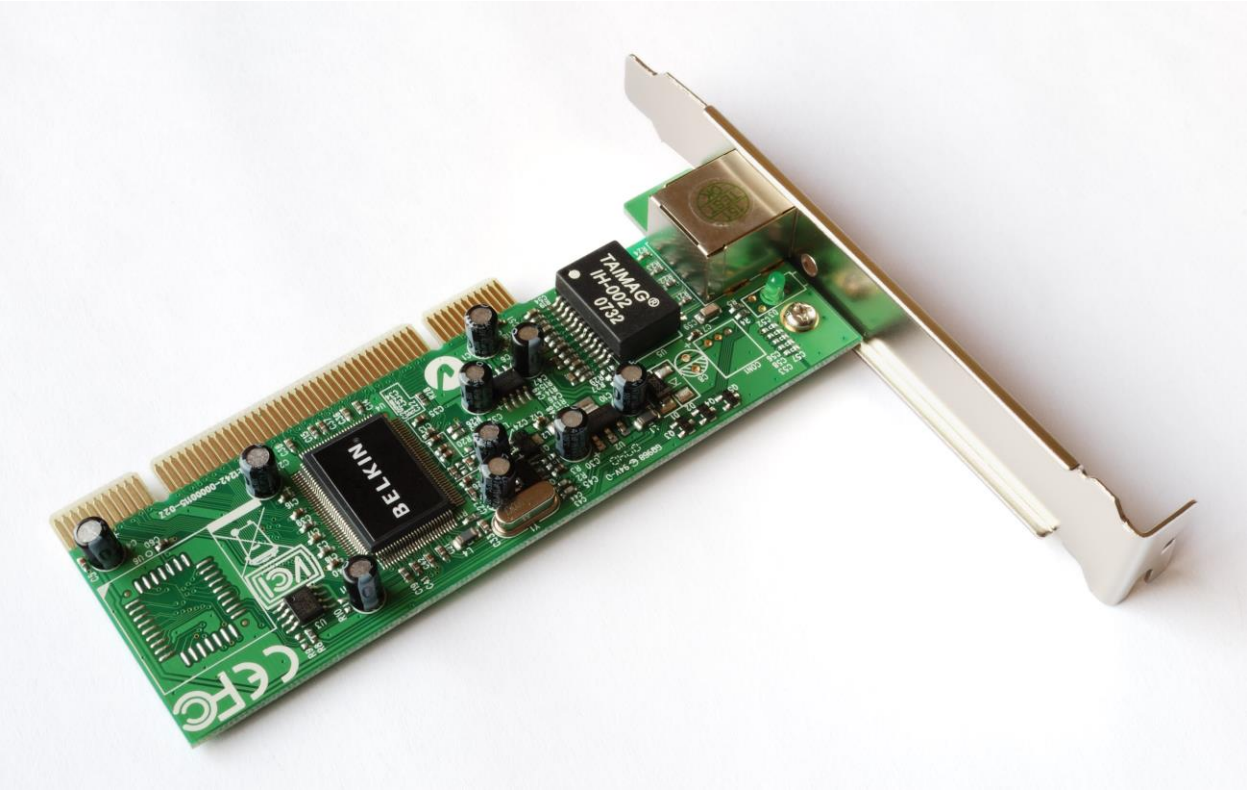
Bus lokal i përdorur kohë për performancë më të lartë në epokën e procesorëve 486; lidhur disa pajisje drejtpërdrejt me bus-in e CPU-së.

Vlb svga

ASUS PVI-486SP3

PCI (Peripheral Component Interconnect).

Prezantuar në fillim të viteve ’90; u bë standard për kartela zgjeruese, duke zëvendësuar shumë nga bus-et e mëparshme.



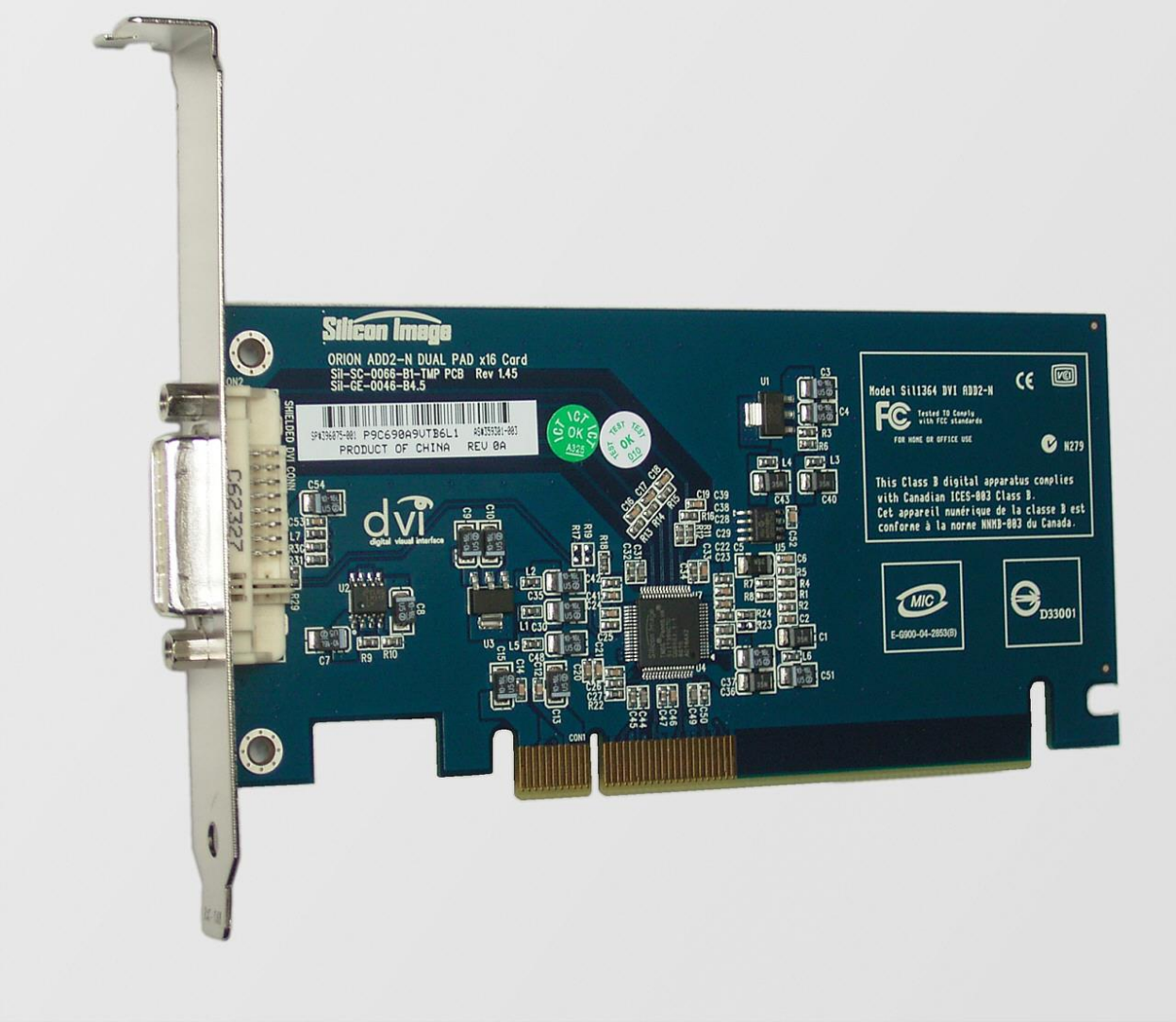
GB Network PCI Card

PCI Express (PCIe).

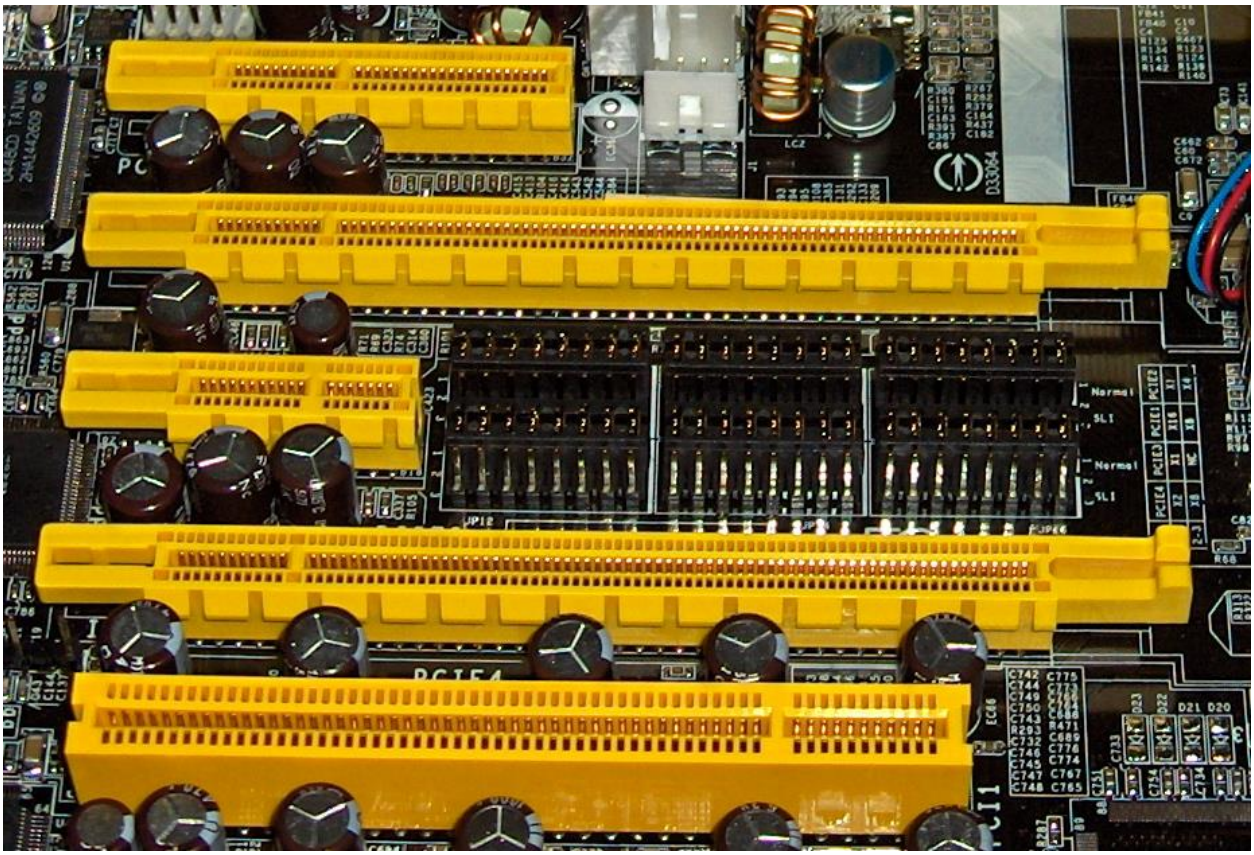
Arkitekturë seriale pikë-për-pikë që zëvendësoi gradualisht PCI-në.

PCIe përdor “lane” (p.sh. x1, x4, x8, x16); sa më shumë lane, aq më i madh kapaciteti i transferimit.

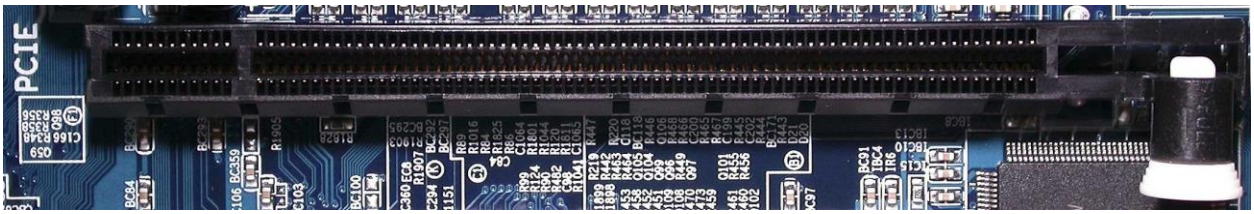
Kjo arkitekturë mbështet pajisje të shpejta si kartela grafike dhe SSD NVMe.



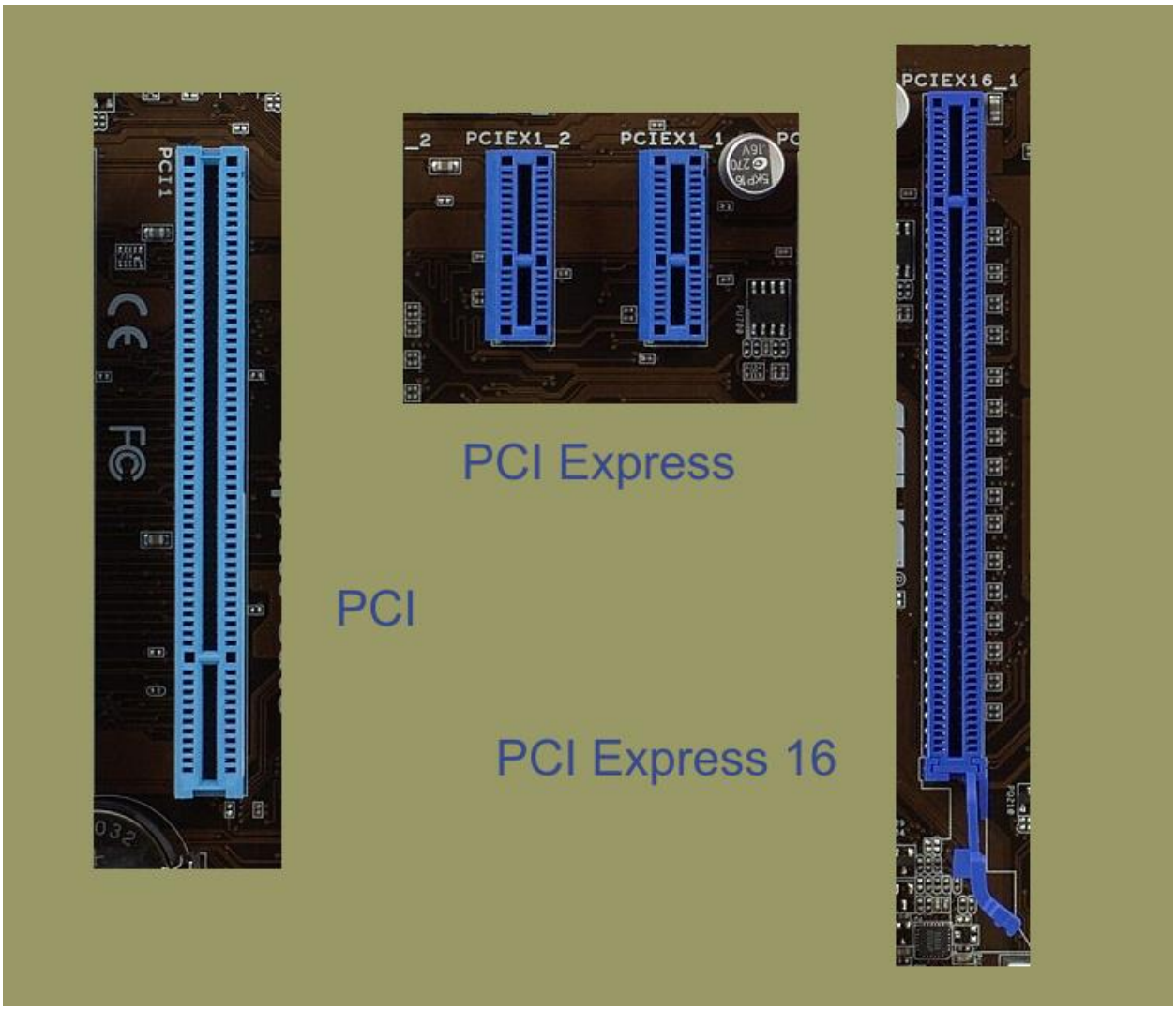
Dvi add on card pci express



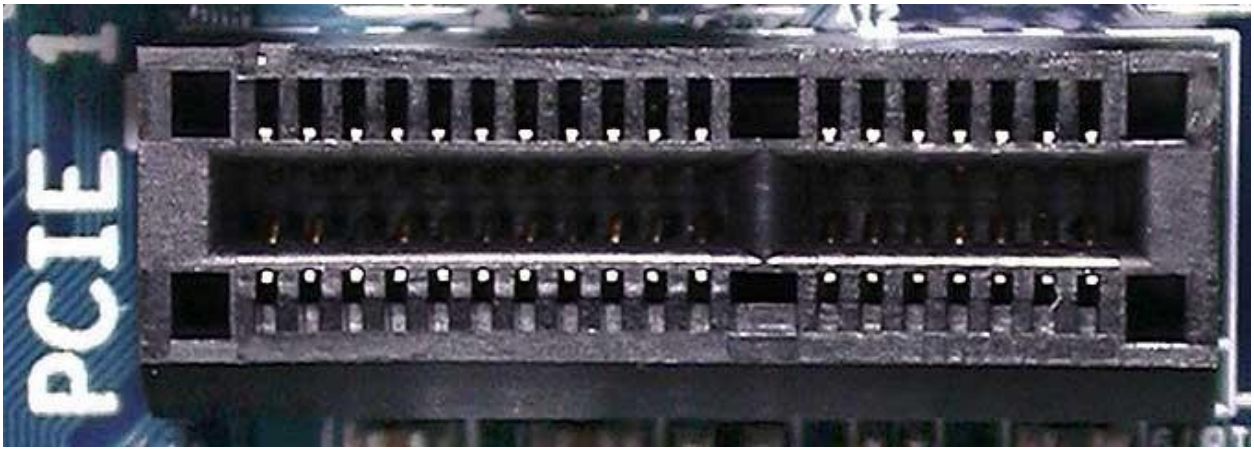
PCIExpress



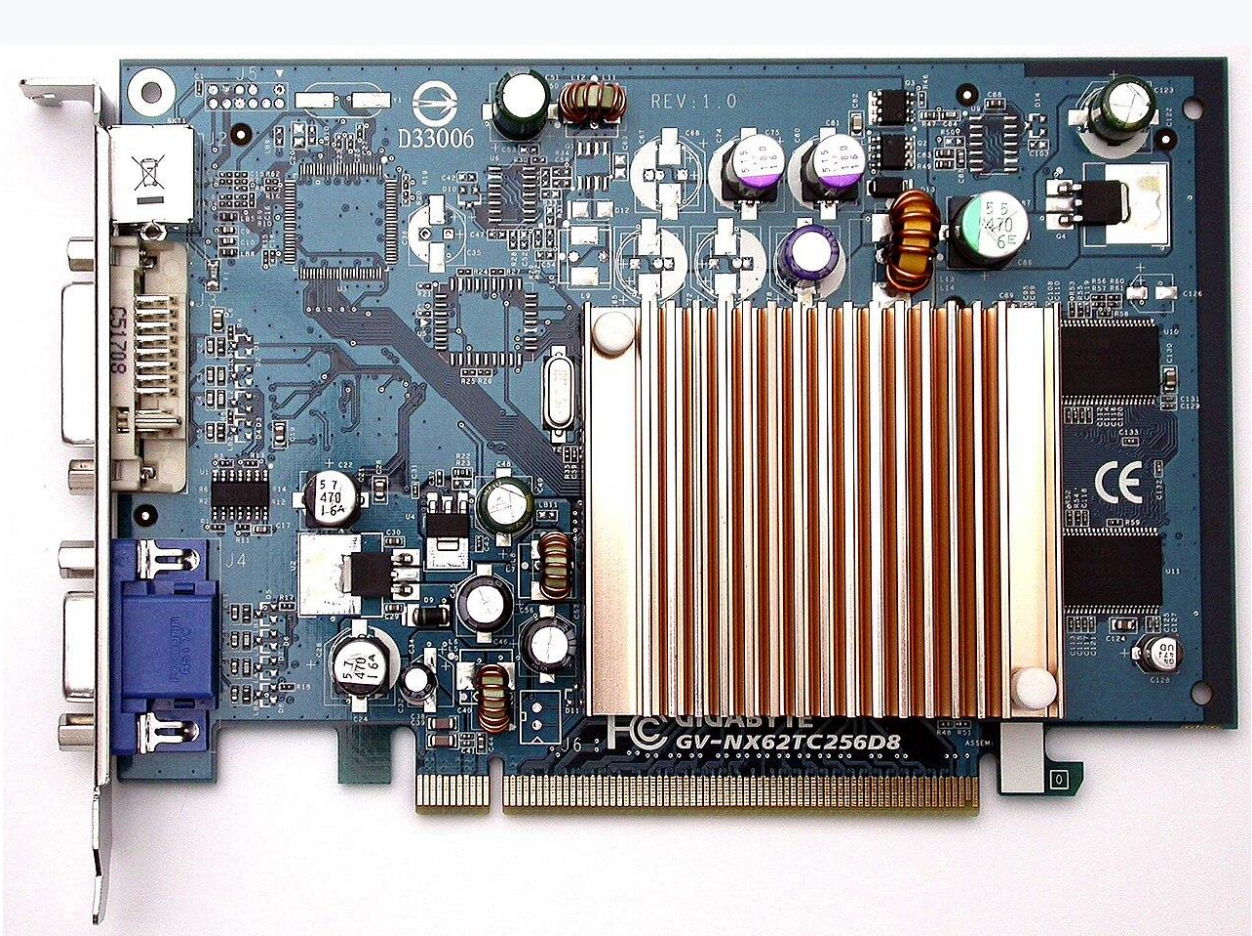
PCI-Express-Bus



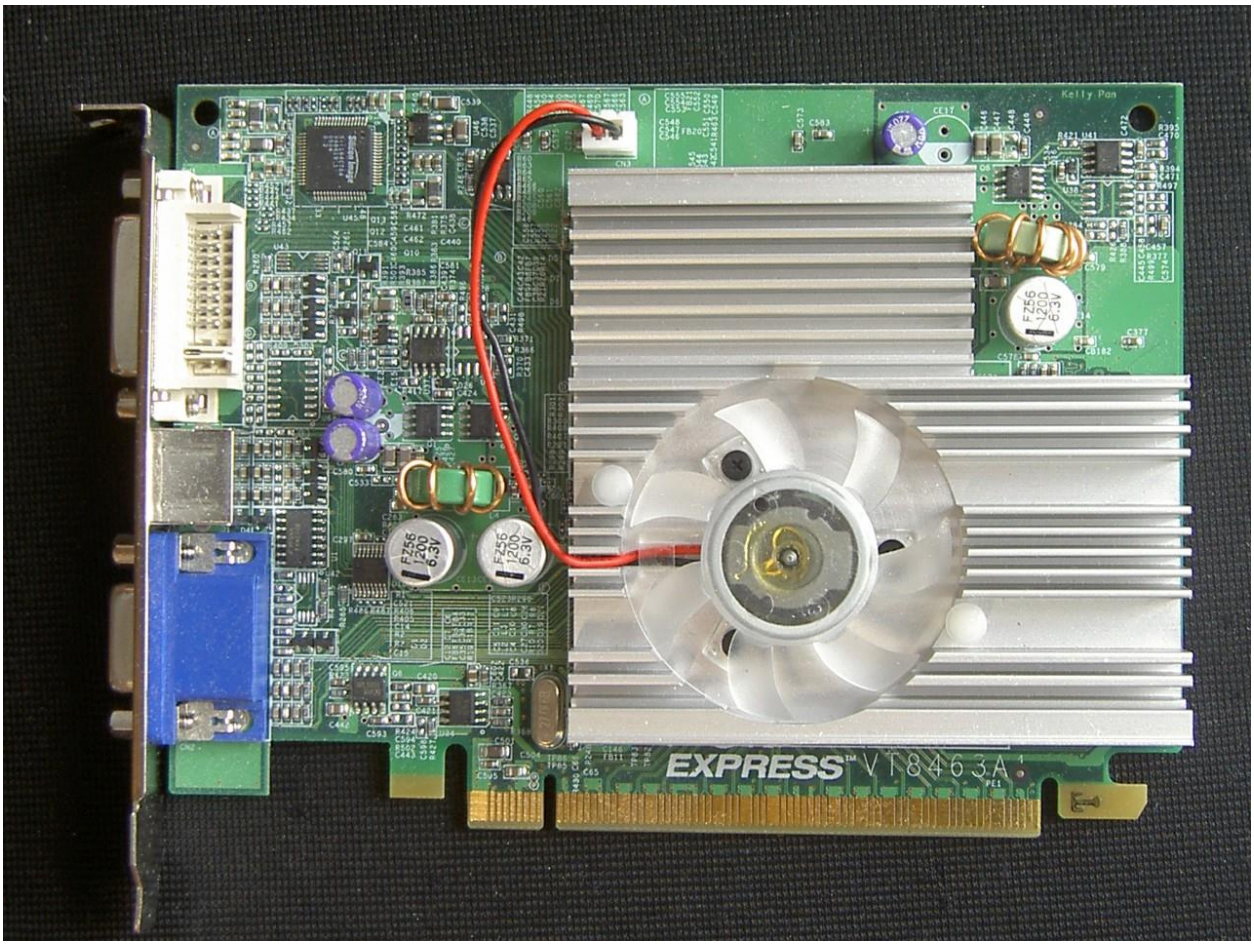
PCI PCI Express 2.0 PCI Express 16 Slot



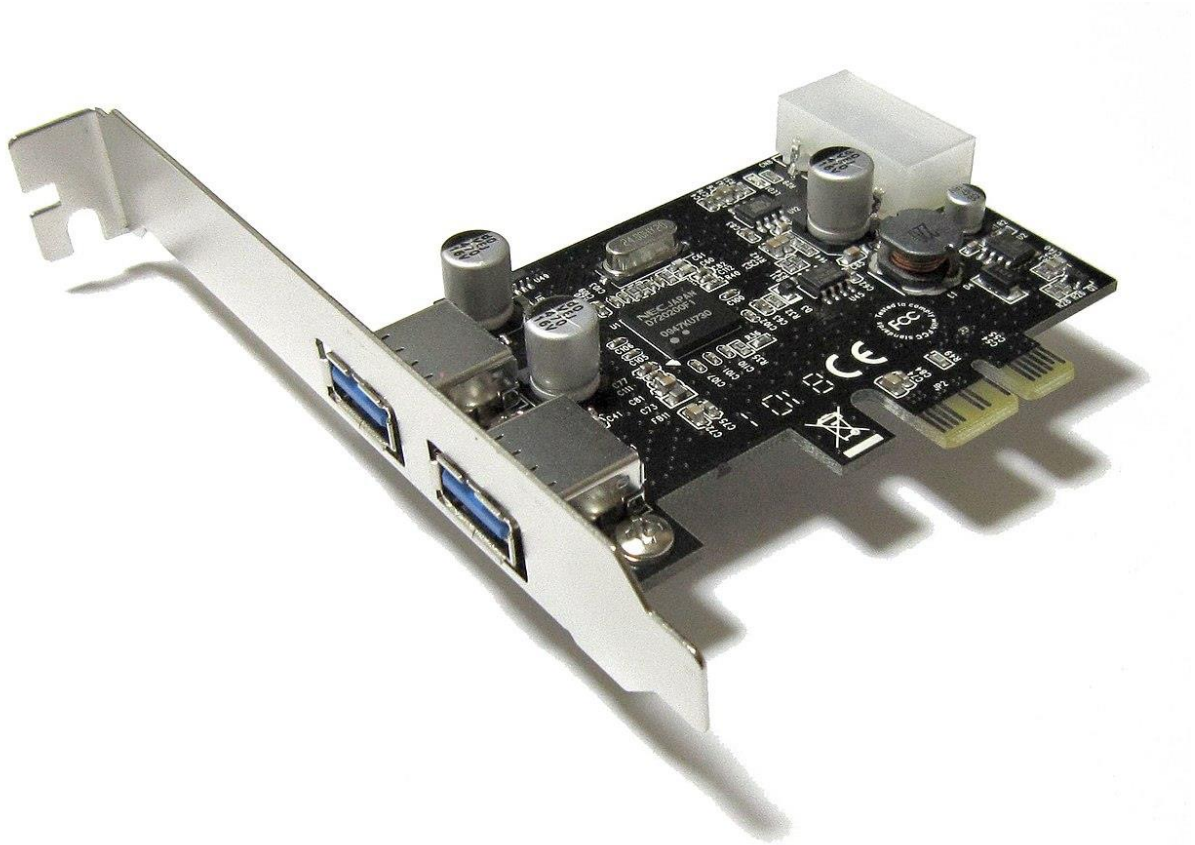
PCI-Express-Bus-1-lane



PCI-Express-graphics-board



S3 chrome s27 pciexpress16x card



USB 3.0 PCIe card

Magjistralat periferike

Përveç bus-eve të brendshëm të zgjerimit, ekzistojnë ndërfaqe që lidhin pajisjet periferike me kompjuterin.

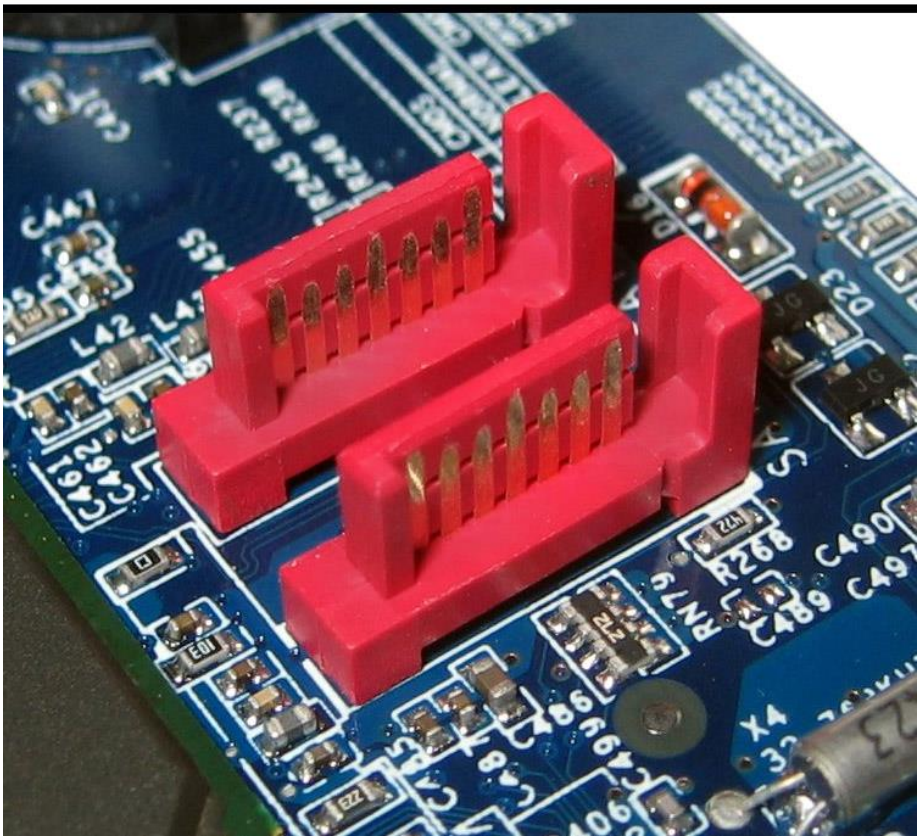
USB (Universal Serial Bus).
Busi serial për pajisje periferike (miu, tastierë, memoriet e jashtme).
Lejon lidhje plug-and-play dhe ka evoluar në versione me shpejtësi të ndryshme (USB 2.0, USB 3.x, USB4).

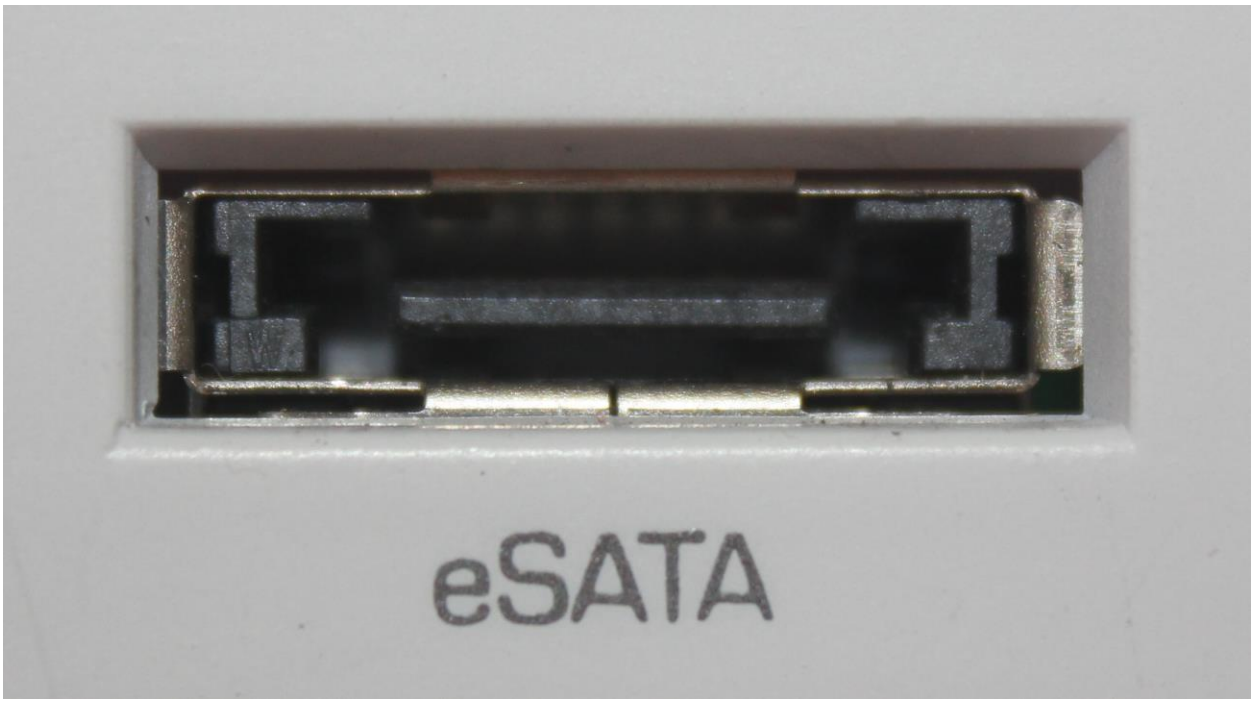
SATA (Serial ATA).

Standardi për lidhjen e disqeve të brendshme (HDD/SSD).

Zëvendësoi ndërfaqet paralel (PATA) dhe ofron shpejtësi më të larta për transferimin e të dhënave.

2725 E2093329





Thunderbolt.
Ndërfaqe shumë funksionale që kombinon protokolle si PCIe dhe Display port për transferime të shumë shpejtë dhe lidhje me monitorë.

USB dhe SATA mbeten ndër më të përdorurat në desktop dhe laptop.

Funksioni i magjistraleve në PC

Magjistralet mundësojnë komunikim midis CPU-së, memories, kartelave zgjeruese dhe pajisjeve periferike.

Kur procesori kërkon të lexojë të dhëna nga një disk, të dhënat lëvizin nga disku përmes magjistrales së përshtatshme (p.sh. SATA ose PCIe), kalojnë te kontrollori dhe më pas në memorjen kryesore.

Procesori i përpunon më pas këto të dhëna.

Në sistemet moderne, ndryshimet e shpejtësisë midis bus-it të CPU/memorjes dhe bus-eve periferike menaxhohen nga chipset-i dhe kontrollerët specialë.

Roli kryesor i magjistralës mbetet të sigurojë rrugën për shkëmbimin e të dhënave në të gjithë sistemin.

Përfundim:

Magjistralet janë lidhjet themelore që lejojnë funksionimin të një kompjuteri personal.

Ato sigurojnë shkëmbimin e komandave dhe të dhënave ndërmjet procesorit, memories dhe pajisjeve të tjera.

Njohja e magjistraleve ndihmon për të zgjedhur dhe konfiguruar hardware-in në mënyrë optimale, duke marrë parasysh kërkesat për performancë dhe përputhshmëri.